FUJA DAS P2

# Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2019

**Achou um erro?** Avise em @prisma.poli.

Enunciados transcritos do gabarito do professor; o scan não traz o cabeçalho da prova (data e orientações).

## 1 Questão 1

3,0 PONTOS

Perda de carga distribuída | Número de Reynolds e regime | Fator de atrito (Moody/Colebrook) | Conservação da massa | Equação da energia | Coeficiente de energia cinética α

Uma tubulação de 0,08 m de diâmetro liga o reservatório (seção 1) a um bocal com descarga para a atmosfera (seção 2), cujo diâmetro na saída é 0,035 m e a tubulação tem 60 m de comprimento. Admitindo uma rugosidade média do tubo de 0,00025 m, qual deve ser a pressão efetiva no reservatório para que a velocidade na saída seja de 1 m/s. (dados: massa especifica = 998 kg/m³; viscosidade cinemática = $1 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$; g = 9,8 m/s²), desprezando as perdas localizadas na entrada do reservatório e no bocal.

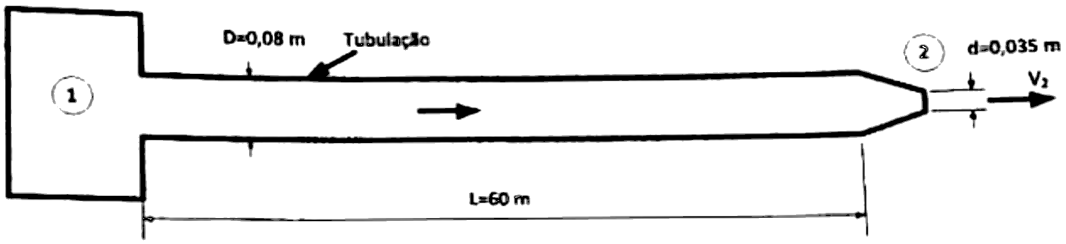



Figura 1 — reservatório (1), tubulação de 60 m e bocal (2)

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TUBO

IDEIA-CHAVE

O 1 m/s é a velocidade no jato, na saída do bocal. No tubo de 80 mm, pela continuidade, a velocidade é bem menor, e é ela que define Re, $f$ e a perda. A pressão no reservatório paga duas contas: a energia cinética do jato e o atrito no tubo.

Hipóteses: regime permanente; escoamento incompressível; $V_1 \approx 0$ (reservatório); $z_1 = z_2$; $p_2 = p_{\mathrm{atm}} = 0$; perdas localizadas desprezadas (enunciado); perfil uniforme no jato ($\alpha_2 = 1$).

**Continuidade** (velocidade no tubo):

$$\overline{V} = V_2 \left(\frac{d}{D}\right)^2 = 1 \cdot \left(\frac{0{,}035}{0{,}08}\right)^2 = 0{,}191\ \mathrm{m/s}$$

**Regime e fator de atrito:**

$$\mathrm{Re} = \frac{\overline{V}D}{\nu} = \frac{0{,}191 \cdot 0{,}08}{1 \times 10^{-5}} = 1531 \quad \text{(laminar)} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{64}{\mathrm{Re}} = 0{,}0418$$

**Equação da energia** de 1 a 2:

$$\frac{p_1}{\gamma} = \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} + h_f, \quad h_f = f\frac{L}{D}\frac{\overline{V}^2}{2g} = 0{,}0418 \cdot \frac{60}{0{,}08} \cdot \frac{0{,}191^2}{2 \cdot 9{,}8} = 0{,}0586 \text{ m}$$

$$p_1 = \rho g h_f + \frac{\rho V_2^2}{2} = 573 + 499 = 1\,072 \text{ Pa}$$

RESPOSTA $p_1 \approx 1\,072$ Pa $\approx 1{,}07$ kPa (efetiva)

ARMADILHA

(1) Usar 1 m/s como velocidade no tubo: o próprio gabarito mostra essa leitura ("Solução 2") e chega a 26,5 kPa, mas o enunciado diz "velocidade na saída". (2) Dar energia cinética ao reservatório: a "Solução 3" do gabarito desconta $\alpha_1 \rho \overline{V}^2/2$ e obtém 1 036 Pa, mas no reservatório $V_1 \approx 0$. (3) Ir ao diagrama de Moody com Re = 1 531: no laminar $f = 64/\mathrm{Re}$ e a rugosidade não entra.

CHECAGEM

Dos 1 072 Pa, 499 Pa viram energia cinética do jato e 573 Pa vão para o atrito. 1 kPa ≈ 11 cm de coluna d'água, coerente com um jato de só 1 m/s. Detalhe: $\nu = 10^{-5}$ m$^2$/s é dez vezes o valor usual da água; com $10^{-6}$, Re ≈ 15 300 e o escoamento seria turbulento. Na prova, use o dado fornecido.

## 2 Questão 2

3,5 PONTOS

Conservação da massa | Equação de Bernoulli | Cavitação

Em um reservatório aberto de grandes dimensões, água é escoada através de uma peça de transição para dois discos paralelos e planos, de onde escoa radialmente para a atmosfera, conforme corte mostrado na figura. Os discos possuem raio R e espaçamento h entre si. Admitindo-se escoamento sem atrito e em regime permanente, determine:

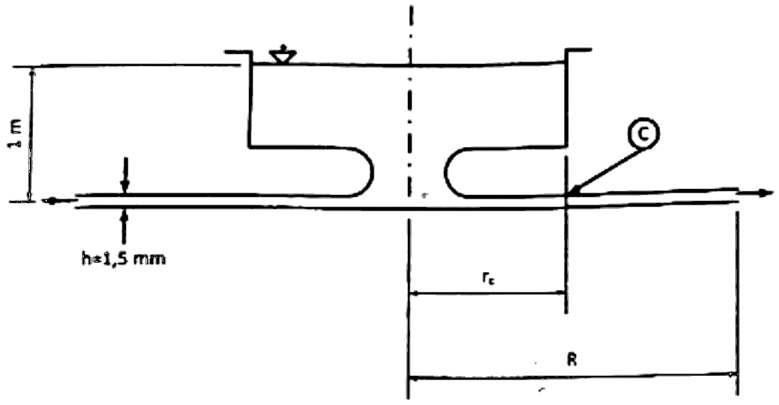



Figura 2 — reservatório, peça de transição e discos paralelos (corte)

(a) A velocidade média na saída dos discos (1,0 pto)
(b) A vazão em massa do fluido entre os discos (1,0 pto)

**(c)** A pressão hidrostática (efetiva) no ponto C, indicado na figura (1,0 pto)
**(d)** Ocorre cavitação no ponto C? Justifique claramente a resposta. (0,5 pto)

Dados: $R = 300$ mm; $h = 1{,}5$ mm; $r_c = 150$ mm; $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$; $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$; $\left(\frac{p}{\gamma}\right)_{\mathrm{abs}} = 0{,}24\ \mathrm{mH_2O}$; $P_{\mathrm{atm}} = 101300\mathrm{N/m^2}$.

Formulário: $\frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha V^2}{2g} + z = \text{constante}$; $\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{VC}} \rho\, \mathrm{d}V + \int_{\mathrm{SC}} \rho \overline{V}.\overline{n}\, \mathrm{d}A = 0$

---

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-RADIAL

IDEIA-CHAVE
A água sai radialmente pela fresta entre os discos. A área de passagem é a lateral de um cilindro, $2\pi rh$: quanto menor o raio, menor a área e maior a velocidade. Por isso a pressão em C, num raio menor que R, fica abaixo da atmosférica.

**(a)** Bernoulli da superfície livre (1: $V_1 \approx 0$, $p_1 = 0$, 1 m acima dos discos) até a saída (2: $p_2 = 0$):

$$V_2 = \sqrt{2g(z_1 - z_2)} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 1} = 4{,}43\ \mathrm{m/s}$$

RESPOSTA $V_2 \approx 4{,}43\ \mathrm{m/s}$

**(b)** A seção de saída é a lateral do cilindro de raio $R$ e altura $h$:

$$\dot{m} = \rho V_2 (2\pi R h) = 1000 \cdot 4{,}43 \cdot (2\pi \cdot 0{,}300 \cdot 0{,}0015) = 12{,}5\ \mathrm{kg/s}$$

RESPOSTA $\dot{m} \approx 12{,}5\ \mathrm{kg/s}$

**(c)** Continuidade entre C e 2: $V_C(2\pi r_c h) = V_2(2\pi R h)$, então

$$V_C = V_2 \frac{R}{r_c} = 4{,}43 \cdot \frac{300}{150} = 8{,}85\ \mathrm{m/s}$$

Bernoulli entre C e 2 ($z_C = z_2$, $p_2 = 0$):

$$p_C = \frac{\rho}{2}(V_2^2 - V_C^2) = \frac{1000}{2}(19{,}6 - 78{,}4) = -29\ 400\ \mathrm{Pa}$$

RESPOSTA $p_C \approx -29{,}4\ \mathrm{kPa}$ (efetiva)

**(d)** Pressão absoluta em C, comparada com a pressão de vapor dada em carga absoluta:

$$p_{C,\mathrm{abs}} = 101\ 300 - 29\ 400 = 71\ 900\ \mathrm{Pa} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_{C,\mathrm{abs}}}{\gamma} = \frac{71\ 900}{1000 \cdot 9{,}8} = 7{,}34\ \mathrm{mH_2O} > 0{,}24\ \mathrm{mH_2O}$$

RESPOSTA não ocorre cavitação em C

ARMADILHA
A área de saída é a lateral $2\pi Rh$, não a área do disco $\pi R^2$. E compare pressões na mesma base: -29,4 kPa é efetiva; os 0,24 mca são absolutos. No item (b), o gabarito oficial dá 12,44 kg/s; refazendo a conta, $2\pi \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}0015 \cdot 4{,}43 \cdot 1000 = 12{,}52\ \mathrm{kg/s}$.

CHECAGEM
$V \propto 1/r$: indo de $r_c$ para $R$ (o dobro), a velocidade cai pela metade (8,85 → 4,43 m/s). Para

cavitar, $p_{\text{abs}}$ teria de cair a 0,24 mca, o que exige $V \approx 14{,}8\ \text{m/s}$, ou seja, um ponto a $r \approx 90\ \text{mm}$ do eixo.

## 3 Questão 3

3,5 PONTOS

Equação da energia · Máquinas: potência e rendimento · Conservação da massa

Sistema de ataque a incêndio tem a configuração mostrada na figura. A água á aspirada por uma bomba de um reservatório com o nível indicado como (0) e recalcada para um tanque pressurizado com ar à pressão p3. Considere as perdas de carga como sendo muito pequenas. Explicite as hipóteses simplificadoras e os volumes de controle utilizados. Calcule:

**(a)** $V_4$ (velocidade média em 4), e a vazão mássica; (1,0)

**(b)** a cota $z_0$ lembrando que o plano horizontal de referência está indicado na altura da bomba; (1,0)

**(c)** a potência do motor da bomba, se o rendimento da bomba é de 80% e a energia por unidade de força que a bomba transfere à água é de 9,181 m, compatível com as unidades da equação da primeira lei da termodinâmica apresentada abaixo; (1,0)

**(d)** ilegível no original (0,5)

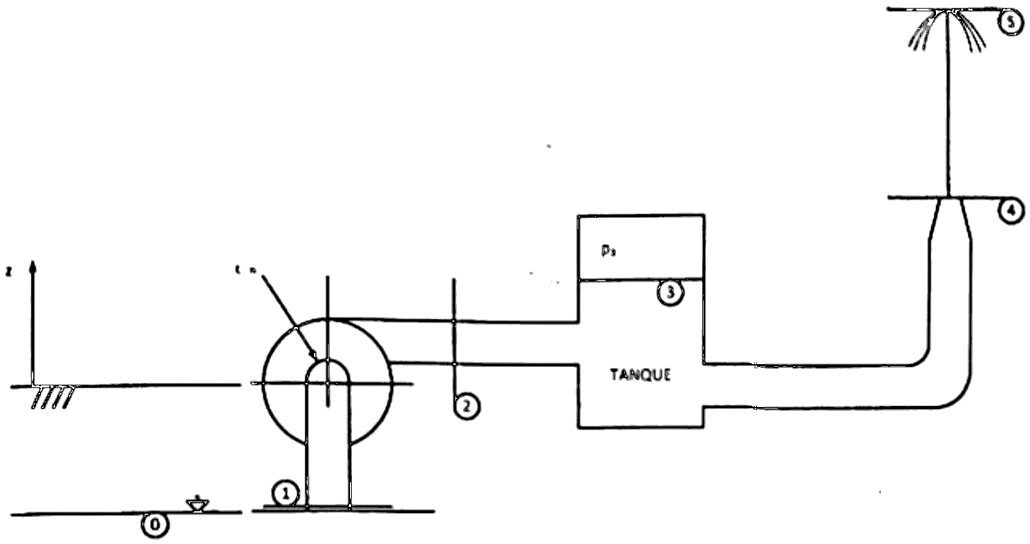



Figura 3 — reservatório (0), bomba (1–2), tanque pressurizado (3) e saída (4–5)

$A_1 = A_2 = 0{,}01858\ \text{m}^2$ $\quad z_3 = z_4 = 0{,}914\ \text{m}$ $\quad \rho = 1000\ \text{kg/m}^3$

$A_4 = 0{,}000929\ \text{m}^2$ $\quad$ pressão do ar $p_3 = 827\ \text{kPa}$

$$\left(\frac{P_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} + z_1\right) + \left(\frac{P_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} + z_2\right) = \frac{\dot{w}_a}{\gamma \dot{Q}} - \frac{\dot{w}_m}{\gamma \dot{Q}}$$

(N. do T.: o sinal entre os parênteses provavelmente deveria ser "–", como o próprio gabarito usa na resolução.)

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-POTENCIA

IDEIA-CHAVE

O ar comprimido no tanque funciona como uma caixa d'água de 84 m: é ele que empurra o jato em 4. A bomba só repõe 9,181 m dessa energia; o resto tem de vir da cota do reservatório 0.

Hipóteses: regime permanente; escoamento incompressível; perdas desprezíveis ($\dot{w}_a = 0$); níveis do reservatório e do tanque constantes ($V_0 \approx V_3 \approx 0$); $\alpha = 1$; pressões manométricas; $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$ (não é dado nesta questão; mesmo valor da questão 2).

**(a)** VC entre a superfície da água no tanque (3) e a saída (4), sem máquina, com $z_3 = z_4$ e $p_4 = 0$:

$$\frac{p_3}{\gamma} = \frac{V_4^2}{2g} \quad \Rightarrow \quad V_4 = \sqrt{\frac{2p_3}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 827\,000}{1000}} = 40{,}7\ \text{m/s}$$

$$\dot{m} = \rho V_4 A_4 = 1000 \cdot 40{,}7 \cdot 0{,}000929 = 37{,}8\ \text{kg/s} \quad (Q = 0{,}0378\ \text{m}^3/\text{s})$$

RESPOSTA $V_4 \approx 40{,}7\ \text{m/s} \quad \dot{m} \approx 37{,}8\ \text{kg/s}$

**(b)** VC entre o nível do reservatório (0) e a saída (4), com a bomba; $p_0 = p_4 = 0$, $V_0 \approx 0$:

$$(z_0) - \left(\frac{V_4^2}{2g} + z_4\right) = 0 - \frac{\dot{w}_m}{\gamma \dot{Q}} = -9{,}181$$

$$z_0 = \frac{V_4^2}{2g} + z_4 - 9{,}181 = 84{,}39 + 0{,}914 - 9{,}181 = 76{,}1\ \text{m}$$

RESPOSTA $z_0 \approx 76{,}1\ \text{m}$ acima da bomba

**(c)**

$$\dot{W}_{\text{fluido}} = \gamma Q H_B = 9800 \cdot 0{,}0378 \cdot 9{,}181 = 3\,399\ \text{W} \qquad \dot{W}_{\text{motor}} = \frac{\dot{W}_{\text{fluido}}}{\eta} = \frac{3\,399}{0{,}80} = 4\,249\ \text{W}$$

RESPOSTA $\dot{W}_{\text{motor}} \approx 4{,}25\ \text{kW}$

**(d)**

ARMADILHA

**Item em aberto:** o enunciado do item (d) está coberto por uma dobra do papel no scan, e o gabarito não traz a resolução dele. Precisamos de outra cópia da prova para completar.

ARMADILHA

Sinal da bomba: na equação do enunciado (com o "-" corrigido), a energia da bomba entra como $-\dot{w}_m/\gamma\dot{Q}$, então a carga em 0 fica 9,181 m **abaixo** da carga em 4. O gabarito oficial faz $z_4 \approx 0$ e chega a 75,3 m; com $z_4 = 0{,}914\ \text{m}$, dado do enunciado, $z_0 = 76{,}1\ \text{m}$. A figura mostra o reservatório abaixo da bomba, mas com estes dados ele precisa estar cerca de 76 m acima, como o próprio gabarito observa. Escreva essa conclusão em vez de "consertar" o resultado.

CHECAGEM

Sem perdas, a carga se conserva entre 3 e 4: $p_3/\gamma + z_3 = 84{,}39 + 0{,}914 = 85{,}3\ \text{m}$ e $V_4^2/2g + z_4 = 84{,}39 + 0{,}914 = 85{,}3\ \text{m}$. Potência: $\rho g Q H \approx 3{,}4\ \text{kW}$, ordem de grandeza de uma bomba pequena.

**Transcrição:** Daniel Travassos
**Resolução:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**